p.170 (6.52)式に従って表記した、$n_1 = n_2 = 4$の場合における内部の格子点状の $\phi_{i,j}$ が登場する式は以下の様になった。

$$\phi_{2,2}^{6} + d^{6,2}\,\phi_{2,1}^{2} + c^{6,5}\,\phi_{1,2}^{5} + c^{6,7}\phi_{3,2}^{7} + d^{6,10}\phi_{2,3}^{10}$$
$$\phi_{3,3}^{11} + d^{11,7}\,\phi_{3,2}^{7} + c^{11,10}\,\phi_{2,3}^{10} + c^{11,12}\phi_{4,3}^{12} + d^{11,15}\phi_{3,4}^{15}$$
$$\phi_{2,3}^{10} + d^{10,6}\,\phi_{2,2}^{6} + c^{10,9}\,\phi_{1,3}^{9} + c^{10,11}\phi_{3,3}^{11} + d^{10,14}\phi_{2,4}^{14}$$
$$\phi_{3,2}^{7} + d^{7,3}\,\phi_{3,1}^{3} + c^{7,6}\,\phi_{2,2}^{6} + c^{7,8}\phi_{4,2}^{8} + d^{7,11}\phi_{2,3}^{11}$$

値が既知($\boldsymbol{b}_d$)であるディリクレ境界上の $\phi_{i,j}$ をまとめてベクトル$\boldsymbol{\phi}_d$,境界を除く内部の格子点上の $\phi_{i,j}$ を同様に$\boldsymbol{\phi}_x$とおいたとき、$\phi_{i,j}$の関係式を行列の積に表すと、

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{1,1} & \boldsymbol{A}_{1,2} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}_x \\ \boldsymbol{\phi}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & d^{6,10} & c^{6,7} & 0 & \boldsymbol{A}_{1,2} \\ d^{10,6} & 1 & 0 & c^{10,11} & \\ c^{7,6} & 0 & 1 & d^{7,11} & \\ 0 & c^{11,10} & d^{11,7} & 1 & \\ \boldsymbol{O} & & & & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{2,2}^{6} \\ \phi_{2,3}^{10} \\ \phi_{3,2}^{7} \\ \phi_{3,3}^{11} \\ \boldsymbol{\phi}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{b}_d \end{bmatrix} \tag{1}$$

となる。

(1)式より、$\boldsymbol{\phi}_x$ は

$$\boldsymbol{A}_{1,1}\boldsymbol{\phi}_x = \begin{bmatrix} 1 & d^{6,10} & c^{6,7} & 0 \\ d^{10,6} & 1 & 0 & c^{10,11} \\ c^{7,6} & 0 & 1 & d^{7,11} \\ 0 & c^{11,10} & d^{11,7} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{2,2}^{6} \\ \phi_{2,3}^{10} \\ \phi_{3,2}^{7} \\ \phi_{3,3}^{11} \end{bmatrix} = -\boldsymbol{A}_{1,2}\boldsymbol{\phi}_d \tag{2}$$

の解として与えられる。

ここで、ベクトル$\boldsymbol{\phi}_x$ の要素$\phi_{i,j}$を、$i+j$が偶数である物から構成されるベクトル$\boldsymbol{\phi}_e$、$i+j$が奇数である物から構成されるベクトル$\boldsymbol{\phi}_o$に分ける。また、これらに対応する式(2)の右辺を表すベクトルをそれぞれ$\boldsymbol{b}_e, \boldsymbol{b}_o$とする。すると、式(2)は次のように表され、係数行列$\boldsymbol{A}_{1,1}$は性質Aを持つことが確認できる。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & d^{6,10} & c^{6,7} \\ 0 & 1 & c^{11,10} & d^{11,7} \\ d^{10,6} & c^{10,11} & 1 & 0 \\ c^{7,6} & d^{7,11} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{2,2}^{6} \\ \phi_{2,3}^{10} \\ \phi_{3,2}^{7} \\ \phi_{3,3}^{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_e \\ \boldsymbol{b}_o \end{bmatrix}$$